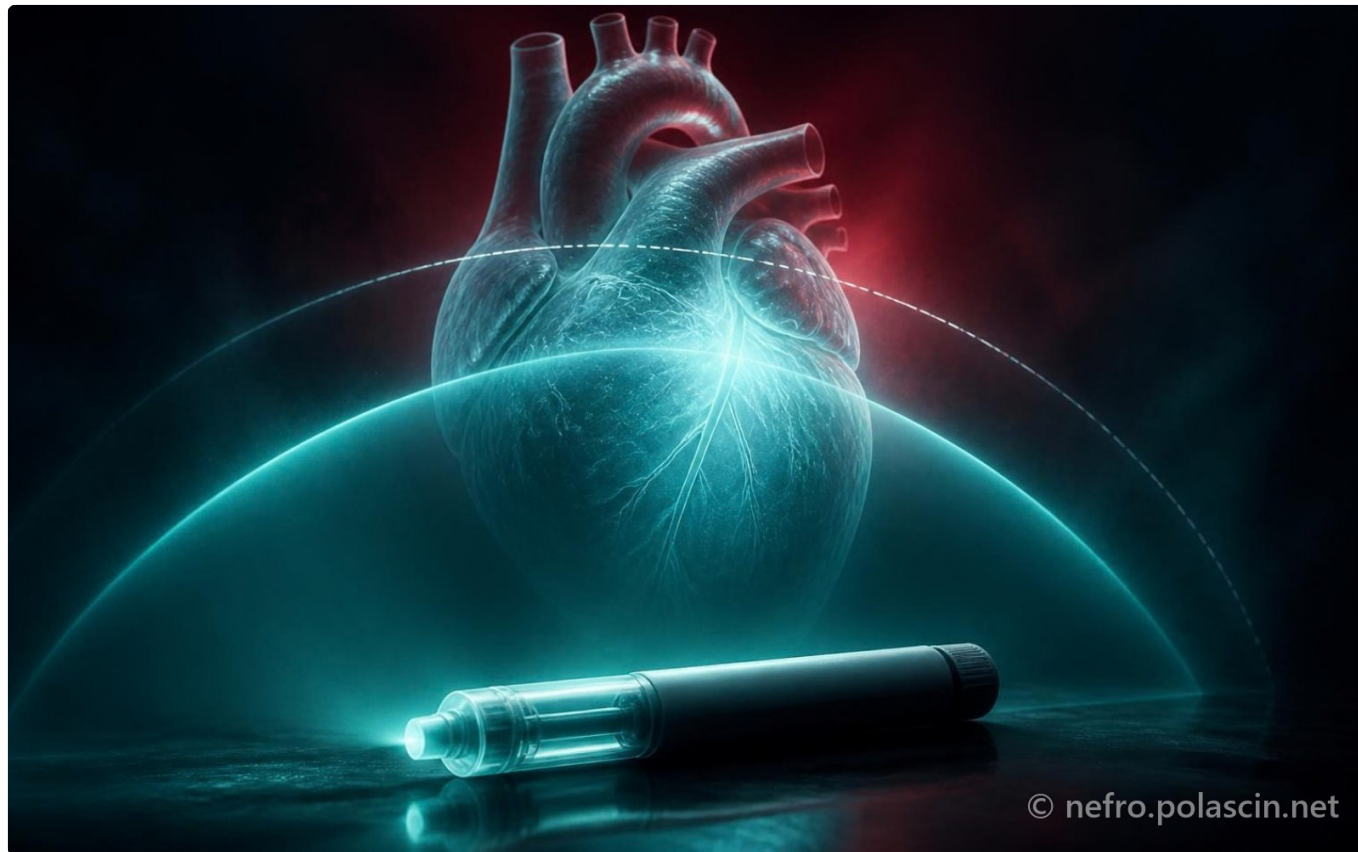


Mounjaro (tirzepatid): nový indikačný rámec FDA na zníženie kardiovaskulárneho rizika pri diabete 2. typu - čo z toho vyplýva pre prax

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna, nie zobrazenie konkrétneho prípravku. Rozšírenie indikácie posúva hranicu toho, čo sa od liečby očakáva — z metabolického účinku na kardiovaskulárnu ochranu.

Americký indikačný rámec tirzepatidu (Mounjaro) sa v auguste 2026 rozšíril o zníženie rizika závažných nežiaducich kardiovaskulárnych príhod. Podkladom je aktívne kontrolovaná štúdia SURPASS-CVOT, ktorá preukázala neinferioritu voči dulaglutidu, nie nadradenosť. Ide o označenie FDA; výbor CHMP túto indikáciu v EÚ neschválil.

FDA 27. augusta 2026 (doplnok s44 v databáze Drugs@FDA; tlačová správa výrobcu 28. augusta 2026) schválila liek **Mounjaro** (tirzepatid) na zníženie rizika závažných nežiaducich kardiovaskulárnych príhod (MACE) u dospelých s diabetom 2. typu, ktorí sú na tieto príhody vo vysokom riziku. Tirzepatid je duálny agonista receptorov GIP (glukózodependentný inzulínotropný polypeptid) a GLP-1 (glukagónu podobný peptid 1) a podáva sa podkožne raz týždenne.

Pre slovenskú prax je táto správa dôležitá aj tým, čím nie je. Schválenie FDA **nie je** automaticky indikačným rámcom EMA ani ŠÚKL. Výbor CHMP v júni 2026 novú kardiovaskulárnu indikáciu neodporučil; relevantné údaje sa majú uviesť v informáciách o lieku, bez rozšírenia bodu 4.1.

Čo presne hovorí americký súhrn údajov

Verejný americký súhrn údajov o lieku (USPI, revízia 08/2026) uvádza dve indikácie Mounjaro:

- ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie glykemickej kontroly u dospelých a pediatrických pacientov od 10 rokov s diabetom 2. typu;

- na zníženie rizika závažných nežiaducich kardiovaskulárnych príhod – kardiovaskulárne úmrtie, nefatálny infarkt myokardu alebo nefatálna cievna mozgová príhoda – **u dospelých s diabetom 2. typu, ktorí sú na tieto príhody vo vysokom riziku.**

Označenie teda **nevyžaduje výslovne už prítomné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (ASKVO)**. Štúdia SURPASS-CVOT, o ktorú sa indikácia opiera, však randomizovala práve dospelých s diabetom 2. typu a **už etablovaným ASKVO**. Tento rozdiel medzi znením indikačného textu a skúšanou populáciou treba pri čítaní súhrnu vnímať.

Indikácia sa týka značky **Mounjaro**, nie značky Zepbound. V USA je Zepbound samostatný prípravok s tou istou účinnou látkou na dlhodobú redukciu hmotnosti a na stredne ťažké až ťažké obštrukčné spánkové apnoe u dospelých s obezitou. Tieto označenia sa nesmú miešať s kardiovaskulárnou indikáciou Mounjaro. Pediatrické použitie od 10 rokov platí pre glykemickú indikáciu, nie pre MACE.

SURPASS-CVOT: aktívny komparátor, nie placebo

Primárna publikácia v *New England Journal of Medicine* (PMID 41406444, doi 10.1056/NEJMoa2505928) opisuje SURPASS-CVOT (NCT04255433) ako aktívne kontrolovanú, dvojito zaslepenú, paralelne usporiadanú štúdiu fázy 3 s testom neinferiority. Pacienti s diabetom 2. typu a ASKVO boli v pomere 1 : 1 randomizovaní na podkožný tirzepatid raz týždenne (až 15 mg, alebo maximálna tolerovaná dávka) alebo na dulaglutid 1,5 mg raz týždenne. Dulaglutid je agonista receptora GLP-1 s už preukázaným znížením kardiovaskulárnych príhod; porovnanie teda nie je voči placebo.

Randomizovaných bolo 13 299 pacientov; 134 bolo následne vylúčených, lebo nespĺňali vstupné kritériá. Modifikovaná populácia podľa úmyslu liečiť (mITT) mala 6 586 pacientov v skupine s tirzepatidom a 6 579 v skupine s dulaglutidom. Priemerný vek bol 64,1 ± 8,8 roka, ženy tvorili 29,0 %, priemerný index telesnej hmotnosti 32,6 ± 5,5, priemerný HbA1c 8,4 ± 0,9 % a priemerné trvanie diabetu 14,7 ± 8,8 roka.

Americký súhrn údajov uvádza medián sledovania 210,1 týždňa (približne štyri roky) v súbore všetkých randomizovaných a liečených účastníkov. Štúdia bola udalosťami riadená a trvala približne päť rokov; medián sledovania nie je totožný s dĺžkou účasti každého pacienta.

Parameter	Údaj
Dizajn	aktívne kontrolovaná, dvojito zaslepená, paralelná štúdia fázy 3 s testom neinferiority, pomer 1 : 1
Populácia	dospelí s diabetom 2. typu a etablovaným ASKVO
Liečba	tirzepatid podkožne raz týždenne až 15 mg oproti dulaglutidu 1,5 mg raz týždenne
Randomizovaní / mITT	13 299 randomizovaných; 134 vylúčených; mITT 6 586 oproti 6 579
Primárny ukazovateľ	MACE-3: kardiovaskulárne úmrtie, infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda
Neinferiorita	horná hranica 95,3 % intervalu spoľahlivosti pomeru rizík < 1,05; superiorita pri hodnote < 1,00

Primárny výsledok: neinferiorita, nie superiorita

Primárna príhoda MACE-3 nastala u 801 pacientov (12,2 %) v skupine s tirzepatidom a u 862 pacientov (13,1 %) v skupine s dulaglutidom. Pomer rizík bol 0,92 (95,3 % interval spoľahlivosti 0,83–1,01). Test neinferiority bol významný (P = 0,003), test superiority nie (P = 0,09).

Pomer rizík 0,92 zodpovedá približne 8 % nižšiemu hazardu. Tento údaj treba čítať ako **pozorovaný nižší výskyt príhod, nie ako preukázanú nadradenosť**: horná hranica 95,3 % intervalu spoľahlivosti prekročila 1. Absolútny rozdiel bol 0,9 percentuálneho bodu (12,2 % oproti 13,1 %).

Klinický význam tohto usporiadania je praktický. Dulaglutid už má kardiovaskulárny dôkaz; SURPASS-CVOT ukázala, že tirzepatid v skúšanej populácii **nezostal za ním** v kompozite MACE-3. Neukázala, že je v tomto kompozite lepší. Interpretácia „prvý duálny agonista GIP/GLP-1 so znížením kardiovaskulárneho rizika“ preto platí v americkom regulačnom zmysle neinferiority voči aktívnemu komparátoru, nie ako dôkaz superiority voči dulaglutidu ani voči placebo.

Ukazovateľ	Tirzepatid (n = 6586)	Dulaglutid (n = 6579)	Pomer rizík (95,3 % IS)
MACE-3	801 (12,2 %)	862 (13,1 %)	0,92 (0,83–1,01); P = 0,003 pre neinferioritu; P = 0,09 pre superioritu

Americký súhrn údajov uvádza v súbore všetkých randomizovaných a liečených (po 6 647 v ramene) výskyt 12,1 % oproti 13,0 % pri rovnakom pomere rizík 0,92 (0,83–1,01). Rozdiel voči 12,2 % a 13,1 % vyplýva z inej analytickej populácie, nie z iného záveru štúdie.

Bezpečnosť

V otvorenom abstrakte NEJM sa výskyt nežiaducich udalostí javil v oboch skupinách podobný, gastrointestinálne nežiaduce účinky však boli častejšie pri tirzepatide. Podľa amerického súhrnu a tlačovej správy výrobcu išlo prevažne o nauzeu, hnačku, zníženú chuť do jedla, vracanie a zápchu, spravidla mierne až stredne ťažké a viazané najmä na obdobie titrácie. Tieto doplnkové formulácie abstrakt NEJM neuvádza; opierajú sa o označenie lieku.

Z nefrologického hľadiska ostáva relevantné riziko dehydratácie a akútneho poškodenia obličiek pri vracaní alebo hnačke, osobitne pri súbežnom diuretiku, blokáde RAS alebo inhibítore SGLT2. Ide o triedové upozornenie inkretínovej liečby, nie o nový signál SURPASS-CVOT.

Obličkové ukazovatele z tohto reportu nevyplývajú

Otvorený abstrakt primárnej publikácie SURPASS-CVOT v NEJM **neuvádza obličkové ukazovatele** – ani kompozit progresie CKD, ani zmenu eGFR, ani albuminúriu. Z tohto primárneho reportu preto **nemožno tvrdiť prínos na spomalenie progresie CKD** a kardiovaskulárnu indikáciu FDA nemožno čítať ako obličkovú indikáciu.

Exploračné obličkové analýzy programu SURPASS, vrátane predšpecifikovanej analýzy SURPASS-CVOT, sú spracované osobitne a nie sú podkladom tohto amerického indikačného textu. Najpevnejší randomizovaný obličkový dôkaz v triede agonistov receptora GLP-1 ostáva štúdia FLOW so semaglutidom oproti placebo u pacientov s diabetom 2. typu a už prítomnou CKD – iná otázka, iný komparátor, iná populácia.

EMA a Slovensko: americké označenie sa neprenáša

Výbor pre humánne lieky (CHMP) na zasadnutí 22.–25. júna 2026 uzavrel posúdenie žiadosti o rozšírenie použitia Mounjaro na zníženie rizika závažných kardiovaskulárnych príhod u dospelých s diabetom 2. typu a už prítomným kardiovaskulárnym ochorením. **Novú indikáciu neodporučil.** Dohodol sa na uvedení predložených údajov v informáciách o lieku, aby mali zdravotnícki pracovníci k dispozícii aktuálne dáta, bez zmeny indikačného bodu.

Platná indikácia EMA pre Mounjaro ostáva liečba nedostatočne kontrolovaného diabetu 2. typu od 10 rokov ako doplnok k diéte a cvičeniu a manažment hmotnosti u dospelých s obezitou alebo nadváhou a pridruženými ochoreniami. V EÚ teda Mounjaro pokrýva aj hmotnosť; značka Zepbound sa v tomto rámci nepoužíva. Rozhodnutie FDA samo osebe **neopravňuje predpisovať tirzepatid na Slovensku na zníženie MACE.** Úhradový a indikačný rámec určuje ŠÚKL a platný súhrn charakteristických vlastností lieku.

Čo z toho vyplýva v ambulancii

Pre pacienta s diabetom 2. typu a ASKVO, ktorý už má alebo zvažuje inkretínovú liečbu, SURPASS-CVOT hovorí predovšetkým toto: tirzepatid v priamom porovnaní s dulaglutidom 1,5 mg nesklamal v kompozite MACE-3 a metabolicky ostáva veľmi účinný. Nehovorí, že má nahradiť dulaglutid, semaglutid alebo inhibítor SGLT2 „pretože je kardiovaskulárne lepší“. Superiorita v MACE-3 preukázaná nebola.

Výber ostáva fenotypový: glykémia, hmotnosť, ASKVO, srdcové zlyhávanie, CKD, tolerancia, dostupnosť a – na Slovensku – indikačné obmedzenie a úhrada. Inhibítor SGLT2 s obličkovým alebo srdcovým dôkazom sa kardiovaskulárnym označením tirzepatidu v USA nestráca. Rovnako sa nestráca dôkaz FLOW pre semaglutid pri CKD.

Ak sa liečba začína alebo tituje, treba vopred hovoriť o gastrointestinálnej tolerancii, o riziku objemovej deplecie a o tom, že americká MACE indikácia zatiaľ nie je európskym indikačným textom.

Súvisiace články na portáli

- Tirzepatid a obličkové výsledky v programe SURPASS: čo znamenajú pre nefrológiu
- Tirzepatid nezvýšil riziko diabetickej retinopatie u rizikových pacientov
- Výber a kombinovanie inhibítorov SGLT2, agonistov GLP-1 a duálnych agonistov pri diabete 2. typu s kardiorenálnym rizikom
- Sú GLP-1 lieky už „lieky na obličky“? Renálne benefity v dôkazoch posledných rokov
- Semaglutid a riziko CKD pri diabete 2. typu: porovnanie agonistov GLP-1 v reálnej praxi
- CKD pri diabete: skrýning a vrstvená kardiorenálna liečba

Zdroj: Nicholls SJ, Pavo I, Bhatt DL, et al. Cardiovascular Outcomes with Tirzepatide versus Dulaglutide in Type 2 Diabetes. *N Engl J Med.* 2025;393(24):2409–2420. PMID: 41406444. doi: [10.1056/NEJMoa2505928](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2505928).

Ďalšie zdroje: U.S. Food and Drug Administration / Eli Lilly. MOUNJARO (tirzepatide) prescribing information, revízia 08/2026, indikácie a časť 14.6 SURPASS-CVOT. pi.lilly.com; Drugs@FDA, NDA 215866, doplnok s44 (27. 8. 2026). accessdata.fda.gov; Eli Lilly. FDA approves Lilly's Mounjaro (tirzepatide) to reduce cardiovascular risk in adults with type 2 diabetes. 28. 8. 2026. investor.lilly.com; European Medicines Agency. Meeting highlights from the CHMP, 22–25 June 2026. ema.europa.eu; European Medicines Agency. Mounjaro EPAR – therapeutic indication. ema.europa.eu. Spravodajský prehľad Medscape (Larkin) slúžil len ako podnet, nie ako spracovaný vedecký zdroj.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=tirzepatid-mounjaro-fda-kardiovaskularne-riziko-t2d-surpass-cvot> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.